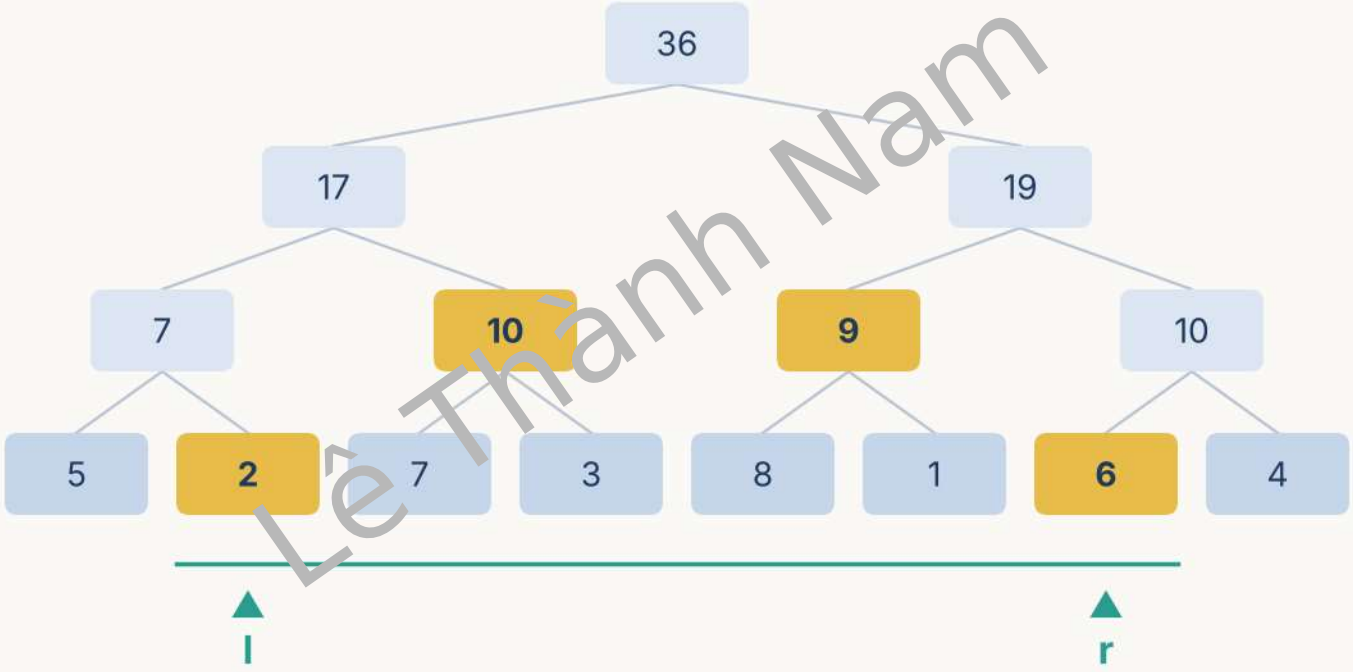
TUYỂN TẬP BÀI TẬP LUYỆN THI TIN HỌC

25 bài CSES Problem Set, dịch tiếng Việt

TRUY VẤN ĐOẠN

TIỀN TỐ · FENWICK · CÂY PHÂN ĐOẠN



mỗi đoạn [l, r] được ghép từ O(log n) nút

Tổng tiền tố | Cây Fenwick | Cây phân đoạn

Xử lý ngoại tuyến | Nhảy nhị phân | Lan truyền lười

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM

Tổng hợp và biên soạn

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu 2

Chương 1. Tổng tiền tố và truy vấn tĩnh 3

Bài 1. Tổng đoạn tĩnh *(CSES 1646)* 4
Bài 2. XOR trên đoạn *(CSES 1650)* 8
Bài 3. Đếm cây trong khu rừng *(CSES 1652)* 11
Bài 4. Giá trị nhỏ nhất trên đoạn tĩnh *(CSES 1647)* 15

Chương 2. Cây Fenwick 19

Bài 5. Tổng đoạn có cập nhật *(CSES 1648)* 20
Bài 6. Cộng đoạn, hỏi điểm *(CSES 1651)* 24
Bài 7. Đếm cây có cập nhật *(CSES 1739)* 28
Bài 8. Truy vấn lương *(CSES 1144)* 32
Bài 9. Xóa khỏi danh sách *(CSES 1749)* 36

Chương 3. Cây phân đoạn 40

Bài 10. Giá trị nhỏ nhất có cập nhật *(CSES 1649)* 41
Bài 11. Truy vấn khách sạn *(CSES 1143)* 45
Bài 12. Đặt bánh pizza *(CSES 2206)* 49
Bài 13. Tổng tiền tố lớn nhất *(CSES 2166)* 53
Bài 14. Đoạn con lớn nhất có cập nhật *(CSES 1190)* 57
Bài 15. Đoạn con lớn nhất trên đoạn *(CSES 2226)* 61

Chương 4. Xử lý ngoại tuyến và lần xuất hiện 65

Bài 16. Đếm giá trị phân biệt *(CSES 1734)* 66
Bài 17. Đếm theo khoảng giá trị *(CSES 3163)* 70
Bài 18. Kiểm tra đoạn phân biệt *(CSES 3356)* 74

Chương 5. Ngăn xếp đơn điệu và lũy thừa của 2 78

Bài 19. Tòa nhà nhìn thấy được *(CSES 3304)* 79
Bài 20. Làm dãy không giảm *(CSES 2416)* 84
Bài 21. Liên hoan phim theo truy vấn *(CSES 1664)* 89
Bài 22. Tổng xu không tạo được trên đoạn *(CSES 2184)* 93

Chương 6. Lan truyền lười và cây bền vững 98

Bài 23. Cộng đoạn, gán đoạn, tính tổng *(CSES 1735)* 99
Bài 24. Cộng cấp số cộng trên đoạn *(CSES 1736)* 104
Bài 25. Truy vấn và sao chép mảng *(CSES 1737)* 109

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Tài liệu gồm 25 bài của mục Range Queries trong CSES Problem Set (cses.fi/problemset), được sắp lại thành 6 chương theo kĩ thuật: *tổng tiền tố, cây Fenwick, cây phân đoạn, xử lý ngoại tuyến, ngăn xếp đơn điệu và lũy thừa của 2, lan truyền lười và cây bền vững*. Tài liệu phù hợp với học sinh đã nắm chắc sắp xếp, tìm kiếm nhị phân và tổng tiền tố cơ bản, đang luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các kì thi tương đương.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ tắc, có code và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý: kiểu dữ liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề CSES không chia subtask. Tài liệu bổ sung cho mỗi bài ba mức: Subtask 1 (30%) là ràng buộc nhỏ để cách ngây thơ lấy điểm, Subtask 2 (30%) là ràng buộc gốc của CSES, Subtask 3 (40%) là ràng buộc mở rộng (thường $n, q \le 10^5$ với các bài nặng là $4 \cdot 10^5$ hoặc $5 \cdot 10^5$) để phân biệt lời giải tốt với lời giải rất tốt.

Cuối mỗi bài là bảng so sánh: mỗi tầng code chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm. Một tầng chỉ được điểm của subtask nếu cho kết quả đúng trong không quá 1 giây và không vượt 512 MB bộ nhớ; mỗi lần chạy bị ngắt sau 3 giây. Thời gian đo bằng g++ 13 (tùy chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả đọc và ghi dữ liệu; trên máy chấm khác các con số có thể chênh lệch đôi chút.

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Các chương nối tiếp nhau: chương sau dùng lại cấu trúc của chương trước (tổng tiền tố → Fenwick → cây phân đoạn → lan truyền lười), nên nên đọc theo thứ tự.

Mọi code trong tài liệu đã được biên dịch, chạy đúng ví dụ của đề, và đối chiếu với lời giải ngây thơ trên 300 test ngẫu nhiên nhỏ cùng 25 test ngẫu nhiên cỡ vừa.

Lê Thành Nam

Chương 1. Tổng tiền tố và truy vấn tĩnh

Trọng tâm chương

Khi mảng không đổi, mọi thứ có thể tính trước. Chương này rèn thói quen biến câu hỏi "tổng trên đoạn" thành hiệu của hai tiền tố, mở rộng sang XOR và sang lưới hai chiều, rồi xử lý phép lấy min (không có phép trừ) bằng chia căn và bảng thưa.

Kiến thức cần nhớ

- Tổng tiền tố. pre[i] = x[1] + … + x[i], pre[0] = 0; tổng đoạn [a, b] bằng pre[b] - pre[a - 1].
- Phép toán khả nghịch. Tổng và XOR "trừ" được (x ^ x = 0) nên dùng tiền tố; min và max thì không.
- Bao hàm - loại trừ. Hình chữ nhật trên lưới = 4 hình chữ nhật góc trên trái cộng trừ với nhau.
- Chồng lấn không sao. Với min/max, hai đoạn phủ chồng lên nhau vẫn cho đúng kết quả: đó là chìa khóa của bảng thưa.
- Đọc ghi nhanh. Khi có tới 10^6 truy vấn, thời gian đọc ghi có thể lớn hơn cả thời gian tính.

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã CSES	Kĩ thuật chính
1	Tổng đoạn tĩnh	1646	Tổng tiền tố
2	XOR trên đoạn	1650	XOR tiền tố
3	Đếm cây trong khu rừng	1652	Tiền tố 2 chiều
4	Giá trị nhỏ nhất trên đoạn tĩnh	1647	Chia căn, bảng thưa

Lê Thành Nam

Bài 1. Tổng đoạn tĩnh

CSES 1646 – Static Range Sum Queries Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 512 MB
Đề gốc: https://cses.fi/problemset/task/1646

Đề bài

Cho mảng gồm n số nguyên và q truy vấn. Mỗi truy vấn cho hai chỉ số a, b; hãy tính tổng các phần tử từ vị trí a đến vị trí b.

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa hai số nguyên n và q.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $x_1, x_2, \ldots, x_n$.

q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số a và b.

Ràng buộc chung: $1 \le x_i \le 10^9$; $1 \le a \le b \le n$.

Kết quả

In kết quả của từng truy vấn, mỗi kết quả trên một dòng.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
8 4 3 2 4 5 1 1 5 3 2 4 5 6 1 8 3 3	11 2 24 4

Giải thích ví dụ

Truy vấn (2, 4) cho 2 + 4 + 5 = 11; truy vấn (5, 6) cho 1 + 1 = 2; truy vấn (1, 8) cho tổng cả mảng là 24.

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	n, q ≤ 5 000	30
Subtask 2	n, q ≤ 2·10⁵ (ràng buộc gốc)	30
Subtask 3	n, q ≤ 10⁶	40

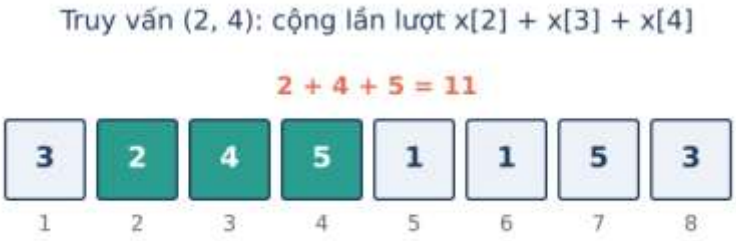
Lê Thành Nam

Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ Cộng lần lượt từng phần tử

Làm đúng như đề: Với mỗi truy vấn, cho biến chạy i từ a đến b và cộng dồn x_i. Tổng có thể tới $2 \cdot 10^5 \times 10^9 = 2 \cdot 10^{14}$ nên phải dùng long long.

Với truy vấn (2, 4) của ví dụ, ta cộng ba ô 2, 4, 5 (Hình 1.1).



Hình 1.1. *Truy vấn (2, 4): cộng lần lượt ba phần tử.*

Code. Tầng 1. Ngây thơ

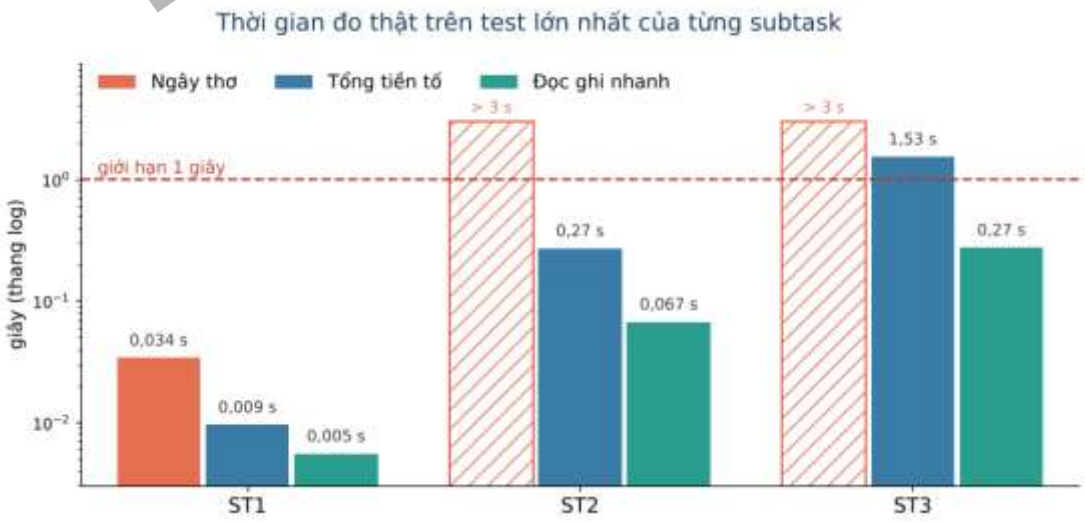
```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<long long> x(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> x[i];
    while (q--) {
        int a, b;
        cin >> a >> b;
        long long s = 0;
        for (int i = a; i <= b; i++) s += x[i];    // cộng từng phần tử
        cout << s << '\n';
    }
}
```

Độ phức tạp: Mỗi truy vấn duyệt tới n phần tử, tổng cộng $O(n \cdot q)$.

BẾ TẮC **$4 \cdot 10^{10}$ phép cộng khi $n = q = 2 \cdot 10^5$**

Hình 1.2 là thời gian đo thật. Với $n = q = 5\,000$ cách ngây thơ chỉ mất khoảng 0,034 giây, nhưng với $n = q = 2 \cdot 10^5$ đã vượt quá 3 giây: Có thể phải làm tới $4 \cdot 10^{10}$ phép cộng.

Chỗ lãng phí: Hai truy vấn (1, 8) và (2, 8) gần như trùng nhau, nhưng ta vẫn cộng lại từ đầu. Câu hỏi then chốt: Có thể tính trước điều gì để mỗi truy vấn chỉ tốn $O(1)$?



Hình 1.2. *Thời gian đo thật của ba tầng lời giải.*

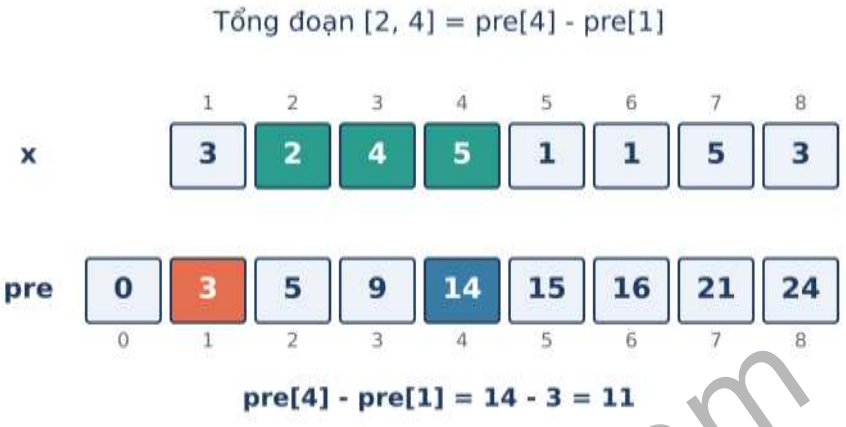
Lê Thành Nam

PHÁ BẾ TẮC Phá bế tắc: Tổng của đoạn là hiệu hai tổng tiền tố

Gọi pre[i] là tổng i phần tử đầu tiên, quy ước pre[0] = 0. Tổng các phần tử từ a đến b chính là phần của pre[b] còn lại sau khi bỏ đi pre[a - 1] (Hình 1.3):

sum(a, b) = pre[b] - pre[a - 1].

Mảng pre tính một lần trong O(n) bằng công thức pre[i] = pre[i - 1] + x[i]. Sau đó mỗi truy vấn chỉ là một phép trừ.



Hình 1.3. Tổng đoạn [2, 4] = pre[4] - pre[1] = 14 - 3 = 11.

Code. Tầng 2. Tổng tiền tố

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<long long> pre(n + 1, 0);                    // pre[0] = 0
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        long long x; cin >> x;
        pre[i] = pre[i - 1] + x;                        // tổng x[1..i]
    }
    while (q--) {
        int a, b;
        cin >> a >> b;
        cout << pre[b] - pre[a - 1] << '\n';            // O(1) mỗi truy vấn
    }
}
```

Thêm phần tử pre[0] = 0 giúp công thức đúng cả khi $a = 1$, không cần viết trường hợp riêng.

TỐI ƯU Đọc ghi nhanh cho 10^6 truy vấn

Thuật toán đã tối ưu, nhưng bảng so sánh cho thấy tầng 2 mất 1,53 giây ở ST3: Gần như toàn bộ thời gian là đọc $3 \cdot 10^6$ số bằng cin mặc định và in 10^6 dòng.

Thêm ios::sync_with_stdio(false) và cin.tie(nullptr), đồng thời gom kết quả vào một chuỗi rồi in một lần. Thời gian giảm còn khoảng 0,27 giây.

Code. Tầng 3. Đọc ghi nhanh

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<long long> pre(n + 1, 0);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
```

Lê Thành Nam